

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Javier Alejandro Bonilla	1 /		23-04-2026

Title:	Topic:
Introducción a lenguajes formales	Introducción

Keyword	Notes
language símbolos reglas estructuras gramática arreglos conjunto	Un lenguaje es un conjunto de símbolos y métodos para combinar esos símbolos. Un lenguaje natural contiene todos los símbolos válidos para ese lenguaje y todos los métodos para estructurarlos correctamente cada palabra, frase y oración. A los lenguajes de menor capacidad utilizados para comunicarse con las computadoras, como Java o C, se les llaman lenguajes formales. Un lenguaje $L(G)$ se basa en la gramática. Una gramática (G) consiste en todos los arreglos que se pueden obtener a partir del estado inicial (Δ) y las composiciones (C). $G = \{\Sigma, N, T, \Delta, C\}$ Σ: Conjunto de símbolos del lenguaje; N: Conjunto de símbolos no terminales; T: Conjunto de símbolos terminales; Δ: estado inicial; C: Reglas usadas para la estructuración de palabras válidas.

Questions and Reflections

Un lenguaje no solo consiste en las palabras y símbolos usados, también depende de las reglas para combinar dichos símbolos.

Summary: Un lenguaje es una combinación de símbolos y reglas utilizados para formar palabras, frases y oraciones. El lenguaje que hablamos las personas se le llama lenguaje natural. Son lenguajes más simples usados para comunicarse con las computadoras son los lenguajes formales.

Title:

Introducción a lenguajes formales

Topic:

Clasificación de gramáticas

Keyword

restricción
elementos
no terminales
composición
contexto

Notes

Tipo 0: No se le pone restricción a los elementos de G .

Tipo 1: Para cualquier composición $d_1 \rightarrow d_2$ de G , la longitud de símbolos de $d_1 \leq$ longitud de símbolos de d_2 .

Tipo 2: d_1 es un símbolo no terminal y d_2 consta de uno o más símbolos terminales y/o no terminales.

Tipo 3: d_1 es un símbolo no terminal y d_2 tiene uno o más símbolos, incluyendo a los más un símbolo no terminal.

A los tipos 0 y 1 se les llama sensibles al contexto debido a la libertad para formar palabras.

Al tipo 2 se le conoce como libre de contexto y se usa actualmente para elaborar lenguajes formales.

Questions and Reflections

La clasificación de gramáticas es muy útil para entenderlas. ¿Por qué solo son 4 tipos y no más?

Summary: Existen 4 tipos de gramáticas dependiendo de las restricciones impuestas sobre los elementos de G . Todas tienen usos y particularidades.